FIAP

Automação e Robótica



FIAP



Partida em cascata e temporizadores

5EC

Introdução

No transporte de água por grandes distâncias ou na integração dos sistemas de abastecimento entre diversos municípios, a estação elevatória torna-se necessária para atender a demanda hídrica. Por meio dela é possível realizar a captação de um ponto primário (poço ou represa) e transferir para as caixas d'agua periféricas, que distribuem a água coletada aos pontos específicos. Para realizar esta captação e transferência, a técnica de partida em cascata é aplicada.

Descrição de funcionamento

a) Ao pressionar o **botão START (pulsante NA 24VCC),** inicia o processo. Ao pressionar o **botão STOP (pulsante NA 24VCC)** paralisa o processo.

b) Quando iniciado o processo, aguarda-se 5 segundos e dá inicio a partida da **bomba A (Motor 127VAC);** Após a partida da bomba A, aguarda-se mais 5 segundos e aciona-se a **bomba B (Motor 127VAC);**

c) Quando pressionado o botão STOP, desliga-se o processo em cascata inversa (inclusive, com os tempos);

d) O acionamento de cada bomba deve ser sinalizado por meio de uma **lâmpada amarela (24VCC)**. Nos **5 segundos que precedem o acionamento** de cada bomba, esta lâmpada deve piscar (tempo 0,3 segundos).

e) O desacionamento de cada bomba deve ser sinalizado por meio da mesma lâmpada amarela, nos **5 segundos que precedem o desacionamento** (**tempo 0,3 segundos**).

f) O comando elétrico bem como o acionamento de potência, devem possuir as proteções elétricas necessárias.

g) O layout deve estar organizado com o maior nível de clareza possível e as cores das fiações de acordo com os padrões.